Temi da studiare/approfondire

- Condensatore (capacità e vari modi di esprimerla)
- Potenza dissipata nel tempo
- Corrente nel tempo (?)
- radianti → pi greco
- capire le divisioni $\frac{\frac{a}{b}}{c}$ (come invertirle)
- Rivedere regola mano destra / campo B → I
- Dare un'occhiata alle costanti e alle unità di misura
- Riprovare quell'es. sulla carica che viene spostata tipo

↳ quella dell'arricciamento della spira che entra nel campo (scritta sul quaderno azzurro)



- Solo se c'è tempo guarda il magnetismo nella materia (opzionale)
- Riguardare le ultime leggi (Ampere Maxwell e le altre)

Geometria 1 Formulario

Rette e piani

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

$$\begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ a'x + b'y + c'z + d' = 0 \end{cases}$$

Dove (a, b, c) e (a', b', c') non sono multipli. Se sono multipli, le due equazioni rappresentano lo stesso piano.

$$\begin{cases} x = x_0 + at + a't' \\ y = y_0 + bt + b't' \\ z = z_0 + ct + c't' \end{cases} \quad t, t' \in \mathbb{R}$$

Dove (a, b, c) e (a', b', c') non sono multipli.

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a & b & c \\ a' & b' & c' \end{vmatrix} = 0

Guida completa al calcolo del potenziale V

- Per una carica puntiforme, $V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r}$
- Per più cariche, il potenziale in un punto è

$\sum_i \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q_i}{r_i}$ ← da usare per sistemi tipo



- Per distribuzioni di carica (lineare, superficiale, volumiche) si può calcolare V come

$V = \int \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{dq}{r}$

Si usa principalmente per fili, dischi, anelli. Se la distanza r da ogni punto è posta, allora rimane $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r} \cdot \int dq$ che è semplicemente $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r}$.

r è quasi sempre espressa, per questo tipo di distribuzioni, come $\sqrt{m^2 + m^2}$, e ricordiamolo che $dq = \lambda \cdot \vec{dl}$ o $\sigma \cdot dA$ o $\rho \cdot dV$, e si trova quasi sempre con un integrale del tipo $\int \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\rho\, dl}{\sqrt{m^2+m^2}}$, in cui m è dipendente da dl / dA / dV

↳ ricorda che dA e dV sono volumi infinitesimi, e dunque
dA = lunghezza · dr
dV = superficie · dr

Gli estremi dell'integrale devono coprire l'intera lunghezza / superficie.

Es. filo $= \int_{-L}^{+L} \dots$, disco $= \int_0^R \dots \cdot 2\pi r\, dr$ (raggio disco)

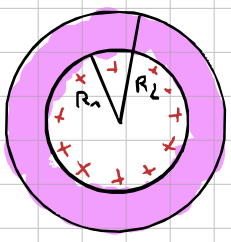
- Per contesti in cui conosciamo già $\vec{E}$, ottenuto tramite Gauss (sfera, cilindro, piano infinito, ...)

$V(r) = -\int_\infty^r E \cdot dl$ in cui r è il punto in cui interessa calcolare. Se r è ad esempio un punto interno a una sfera, V(r) sarà

$-\int_R^\infty \vec{E}\,\vec{dl} - \int_R^r \vec{E}\,\vec{dl}$ dove $\vec{E}$ potrebbe ovviamente essere diverso per la parte interna ed esterna della sfera.

Questo vale anche nei dielettrici.

Considero una sfera carica, avvolta da dielettrico. Il potenziale nel dielettrico sarà semplicemente $-\int_\infty^{R_2} E_3\, dr - \int_{R_2}^r E_2\, dr$



E_3 esce dal dielettrico

$\vec{E}$ nel dielettrico

Si può trovare con il th di Gauss nel dielettrico

$\oint D \cdot dA = Q_{int\ libera}$

Magari riprova un es. sui dielettrici

Esercitati sui calcoli e impara le costanti

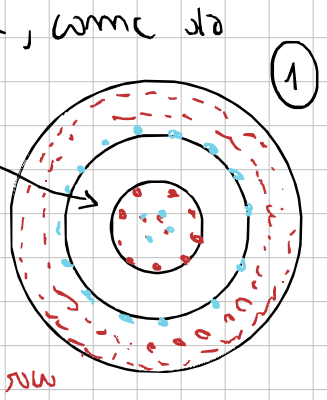
(ε_0, μ_0, $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$, ...)

Guida completa al calcolo dell'energia potenziale U

L'energia elettrostatica rappresenta il lavoro necessario per assemblare una configurazione di cariche partendo da una condizione in cui tutte le cariche sono infinitamente distanti e ferme. È anche l'energia immagazzinata nel campo elettrico generato da queste cariche.

- $U = \frac{1}{2} Q V$ (Energia di un <u>conduttore carico</u>)

  Si usa solo per conduttori carichi, come una sfera conduttrice (dunque sfera con densità di carica superficiale) o un conduttore. Q è la carica totale sul conduttore e V è il potenziale del conduttore (rispetto all'infinito o tra le armature di un condensatore, come da immagine (1))



Capire se in (1) U TOT AUMENTA ANCHE AUMENTA IL VOLUME DI UESTERNA (PUNTO DI SI) (PUNTO CHE U IMMAGAZZINATA DIA SUL GUSCIO INTERNA (DEL CONDENSATORE) RIMANE UTOT DIA INTERNA + ESTERNA)

- $U = \frac{1}{2} \int_V \rho V \, dV$ (Energia necessaria a "costruire" una <u>distribuzione continua di carica</u>)

  Si può usare per distribuzione continua di carica, come <u>sfere isolanti: uniformemente cariche, cilindro</u>, ...

  Ricorda anche qui che dV = Superficie con r variabile · dr spessore infinitesimo

- $U = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int_{\text{TUTTO LO SPAZIO}^*} |E|^2 \, dV$

  * LO SPAZIO RICHIESTO DALL'ESERCIZIO

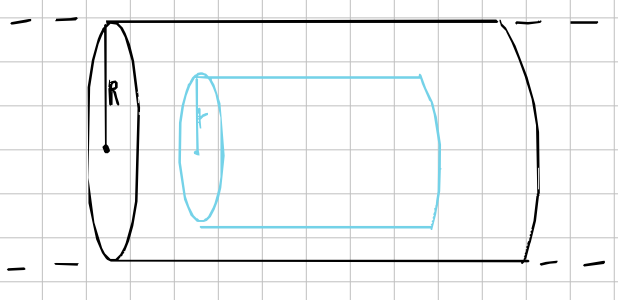
  È il metodo più facile quando si conosce $\vec{E}$ in ogni regione dello spazio

Questa è la formula più fondamentale e universale, vale per qualsiasi configurazione di cariche (puntiformi, conduttori, isolanti, continua, ...). Il campo E di base ha una densità di energia $u_E = \frac{1}{2} \varepsilon_0 |E|^2$, integrando questa densità su tutto lo spazio si ottiene l'energia totale.

NOTA: anche qui, "tutto lo spazio" deve descrivere lo spazio richiesto. Ad esempio U di una sfera su tutto lo spazio potrebbe essere $\frac{1}{2}\varepsilon_0 \left(\int_\infty^R |E|^2 \underbrace{4\pi r^2 dr}_{dV} + \int_R^0 |E^2| \underbrace{4\pi r^2 dr}_{dV} \right)$

Esercizi elettromagnetismo

(2) Verifica



$$\rho(r) = \rho_0 \left(1 - \frac{r}{R}\right)$$

per $0 \le r \le R$

(1) $\vec{E}(r)$ per $r' < R$

Sommiamo tutte le superfici cilindriche da 0 a r

$$Q_{int} = \int \rho(r')\,d\tau = \int_0^r \rho(r')\,(2\pi r' L)\,dr'$$

(densità infinitesima di ogni cilindro)

$$= \int_0^r \rho_0 \left(1 - \frac{r'}{R}\right) \cdot 2\pi r' L\, dr'$$

$$= 2\pi\rho_0 L \int_0^r \left(r' - \frac{r'^2}{R}\right) dr' = 2\pi\rho_0 L \left[\frac{r'^2}{2} - \frac{r'^3}{3R}\right]_0^r$$

$$= 2\pi\rho_0 L \left(\frac{r^2}{2} - \frac{r^3}{3R}\right)$$

$$\Phi(\vec{E}) = \vec{E} \cdot 2\pi r \cdot L$$

↑ flusso solo sulla superficie

Per t. di Gauss, $\Phi(\vec{E}) = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{2\pi r \cdot L}$$

$$\Rightarrow E = \frac{2\pi\rho_0 L}{} \left(\frac{r^2}{2} - \frac{r^3}{3R}\right) \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{2\pi r L}$$

$$= \boxed{\frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{r}{2} - \frac{r^2}{3R}\right)}$$

(2) $E(r)$ per $r' > R$

$$Q_{int} = \int_0^R \rho_0 \left(1 - \frac{r'}{R}\right) \cdot 2\pi r' L\, dr'$$

$$= \rho_0 \cdot 2\pi L \cdot \int_0^R \left(r' - \frac{r'^2}{R}\right) dr'$$

$$= \rho_0 \cdot 2\pi L \cdot \left[\frac{R^2}{2} - \frac{R^3}{3R}\right]$$

$$= \rho_0 \cdot 2\pi L \left[\frac{3R^2 - 2R^2}{6}\right] = \frac{\rho_0 \cdot 2\pi R^2 L}{6\,3} = \frac{\rho_0 \pi R^2 L}{3}$$

Per t. di Gauss $\Phi(\vec{E}) = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$

$\Phi(\vec{E}) = \vec{E} \cdot 2\pi r L$

$$\vec{E} = \frac{\rho_0 \pi R^2 L}{3} \cdot \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{2\pi r L} = \boxed{\frac{\rho_0 \cdot R^2}{6\,\varepsilon_0 r}}$$

(2) Calcolare il potenziale elettrico, imponendo $V(\infty) = 0$

Per $r < R$

$$V(r) = \int_\infty^r \vec{E} \cdot dr = \int_\infty^r \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{r}{2} - \frac{r^2}{3R}\right) dr'$$

$$= \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \int_\infty^r \frac{r}{2}\, dr' - \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \int_\infty^r \frac{r^2}{3R}\, dr'$$

↑ gli integrali divergono — ma ci sta comunque, infinito

Per $r > R$ — mancherebbe anche il volume

$$V(r) = \int_\infty^r \vec{E} \cdot dr = \int_\infty^r \frac{\rho_0 \cdot R^2}{6\,\varepsilon_0 r'} dr' = \frac{\rho_0 \cdot R^2}{6\,\varepsilon_0} \cdot \int_\infty^r \frac{1}{r'} dr'$$

$$= \frac{\rho_0 \cdot R^2}{6\,\varepsilon_0} \cdot \left[\ln(r')\right]_\infty^r$$

↑ anche questo diverge a $+\infty$

Errore nella consegna del problema

(3) Verifica la continuità di $\vec{E}(r)$ e $V(r)$ nel punto.

$r = R$

Caso $r < R$

$$\lim_{r \to R} \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{r}{2} - \frac{r^2}{3R}\right) = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{R}{2} - \frac{R}{3}\right) = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{3R - 2R}{6}\right)$$

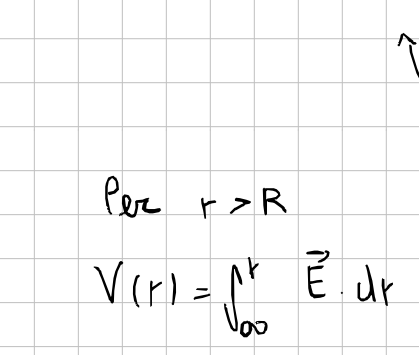
$$= \boxed{\frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \cdot \frac{R}{6}}$$

← Troviamo allo stesso valore, continuità verificata

Caso $r > R$

$$\lim_{r \to R} \frac{\rho_0 \cdot R^2}{6\,\varepsilon_0 r} = \frac{\rho_0 \cdot R^2}{6\,\varepsilon_0 \cdot R} = \boxed{\frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \cdot \frac{R}{6}}$$

(1) Verifica



$Q_1 = 1\,\mu C$

$Q_2 = -2\,\mu C$

(a) Campo elettrico totale in P(0,4)

$$E_1 = \left\langle \underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_1}{\vec{r}_{1P}^2} \cos\theta\, \hat{i}}_{\to 0},\ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_1}{\vec{r}_{1P}^2} \sin\theta\, \hat{j} \right\rangle$$

$$E_1 = \langle 0,\ E_{1y} \rangle$$

$$E_{1y} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_1}{\vec{r}_{1P}^2} \cdot \frac{3}{\vec{r}_{1P}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_1}{\vec{r}_{1P}^3} \cdot 3$$

$$E_2 = \langle E_{2x},\ E_{2y} \rangle$$

$$E_{2x} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_2}{\vec{r}_{2P}^2} \cdot \frac{\vec{r}_{1P}}{\vec{r}_{2P}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot Q_2 \cdot \frac{4}{5^3}$$

$$E_{2y} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_2}{\vec{r}_{2P}^2} \cdot \frac{3}{\vec{r}_{2P}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot Q_2 \cdot \frac{3}{5^3}$$

$$\|\vec{r}_{2P}\| = \sqrt{4 + 4^2} = 5$$

$$\|\vec{r}_{1P}\| = 4$$

$$E_{1y} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_1}{4^3} \cdot 3$$

$$\vec{E}_{TOT} = \left\langle \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot Q_2 \cdot \frac{4}{5^3},\ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot Q_1 \cdot \frac{3}{4^3} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot Q_2 \frac{3}{5^3} \right\rangle$$

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = \frac{1}{4 \cdot 3{,}14 \cdot 4} \sim 0{,}9 \cdot 10^{12}$$

$Q_2 = -2 \cdot 10^{-6}$ $\quad Q_1 = 10^{-6}$

$$\vec{E}_{TOT\,x} = 0{,}9 \cdot 10^{6} \cdot (-2) \cdot 10^{-6} \cdot \frac{4}{125} = \frac{-1{,}8 \cdot 4}{125} = \frac{-7{,}2}{125}$$

$$= 0{,}057 \cdot 10^6 = 57\ \frac{kV}{m}$$

$$\vec{E}_{TOT\,y} = 0{,}9 \cdot 10^6 \cdot \left(\frac{3}{4^3} - \frac{6}{5^3}\right) = 900 \cdot 10^3 \cdot \left(\frac{475 - 384}{8000}\right)$$

$$= 900 \cdot \frac{91}{8000} = 11{,}375 \cdot 100 \cdot 4 = 10237.5\ V/m \qquad 64 \quad 125$$

$$= 10{,}24\ \frac{kV}{m}$$

$$\vec{E}_{TOT} = \sqrt{57^2 + 10^2} = \sqrt{3249 + 100} = \sqrt{3349} \cong 57\ kV/m$$

↑ I calcoli non tornano

(b) Potenziale elettrico in P(0,4)

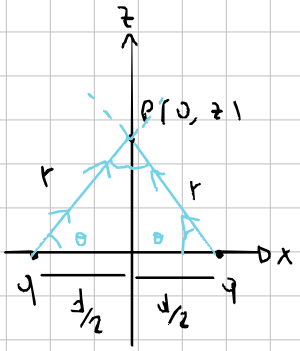
$V = V_1 + V_2$

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r_{1P}}$$

$$V_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r_{2P}}$$

(c) $\vec{F} = q \cdot \vec{E}_{TOT}$

1





Le componenti x si annullano in P. Rimangono solo le componenti z

$$E_t = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \cdot \sin\theta \cdot \hat{j}$$

caccio opposto

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \cdot \frac{z}{r}$$

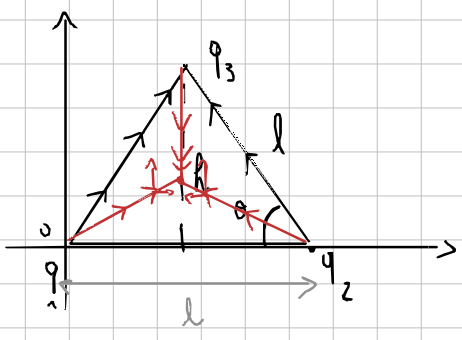
$$= \frac{qz}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r^3} = \frac{qz}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{\left(\sqrt{z^2 + d/2^2}\right)^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{z^2 + d/2^2}}$$

$$E_{TOT} = E_z + E_z = \frac{qz}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{(z^2 + d/2^2)^{3/2}} \hat{k}$$

Per $d/2 \longrightarrow 0$ (per $z \longrightarrow \infty$)

$$\Rightarrow \frac{qz}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{(z^2)^{3/2}\underbrace{\left(1 + \frac{d^2}{z^2}\right)^{3/2}}_{\to 1}} = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{z^{\left(\frac{3}{2}\cdot 2\right)-1}} = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{z^2}$$

2



$h = \sqrt{l^2 - \frac{l^2}{4}} = \sqrt{\frac{l^2}{4}} = \frac{l}{2}$

$\vec{F}_E$ su ogni carica ?

$\vec{E}$ nel centro del triangolo ?

U_{TOT} ?

Essendo che ogni angolo è di 60°, q_3 si troverà a

$(L \cdot \cos(60°), L \cdot \sin(60°)) = (l/2, l \cdot \frac{\sqrt{3}}{2})$

Le componenti sull'asse x di q_1 e q_2 si annullano in quanto opposte, dunque

$\vec{E}_{TOT} = E_{y3} + E_{y3}$

$E_{y3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{l^2} \cdot \sin\theta = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{l^2} \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \not{l}\right) \cdot \frac{1}{\not{l}} \hat{j}$

$= \frac{\sqrt{3}}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{l^2} \cdot \frac{1}{2}$

$\vec{E}_{TOT} = \vec{E}_{y3} + \vec{E}_{y3} = \frac{\sqrt{3}\, q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{l^2}$

$\vec{F}_E = \vec{E}_{TOT} \cdot q = \frac{\sqrt{3} q^2}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{l^2}$

$\vec{E}$ nel centro

Le componenti x si annullano.

Il centro è dato da

$((x_1 + x_2 + x_3)/3, (y_1 + y_2 + y_3)/3)$ nel triangolo cartesiano

$((0 + l + \frac{l}{2}) \cdot \frac{1}{3}, (0 + 0 + \frac{\sqrt{3}}{2} l) \cdot \frac{1}{3}) = (\frac{l}{2}, \frac{l}{2\sqrt{3}})$

q_3 sul punto ha solo componenti y

$E_{y3} = k \cdot \frac{q}{\left(\sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2} l\right)^2 - \left(\frac{l}{2\sqrt{3}}\right)^2}\right)^2} \hat{j}$

$\frac{3}{4} l^2 - \frac{l^2}{12} = \frac{11l - l}{12} = \frac{9 l^2}{12} = \frac{3}{4} l^2$

$\sqrt{\frac{3}{4} l^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} l$

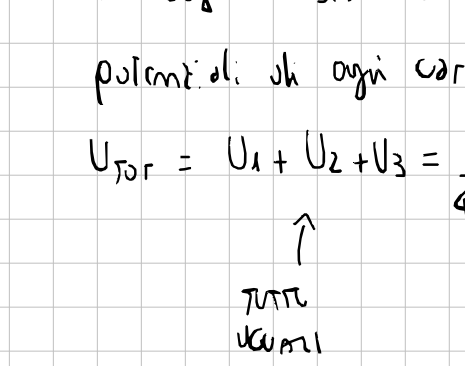
$= \frac{3}{2} \frac{k \cdot q}{l^2}$

$E_{y3} = k \cdot \frac{q}{\left(\sqrt{\left(\frac{l}{2}\right)^2 + \left(\frac{l}{2\sqrt{3}}\right)^2}\right)^2} \cdot \frac{l}{2\sqrt{3}} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{\dots}}\right) = \frac{k \cdot q}{\left(\frac{l^2}{\sqrt{3}}\right)^{3/2}} \cdot \frac{l}{2\sqrt{3}}$

$\frac{l^2}{4} + \frac{l^2}{12} = \frac{4 l^2}{12} = \frac{l^2}{3}$

$= \frac{k \cdot q}{\frac{l^{\not 2}}{(3)^{3/4}}} \cdot \frac{\not{l}}{2 \cdot 3^{1/2}} = \frac{k \cdot q}{l^2} \cdot \frac{\sqrt[4]{3}}{\not 2} \cdot \not 2 = \frac{k q}{l^2} \sqrt[4]{3}$

$\frac{1}{2} - \frac{3}{4} = -\frac{1}{4}$



$\cdot \left(\frac{l}{2}, \frac{l}{2\sqrt{3}}\right)$

Calcoli sbagliati ma deve venire 0

③

Forza e campo elettrico sono vettori, dunque la direzione del campo in tal caso vale. La U è uno scalare, dunque non c'è nessuna somma / prodotto vettoriale da fare. (è non si tiene conto della direzione)

Per una singola carica, il potenziale è (assumendo $V(\infty) = 0$)

$V = -\int E \cdot dr \quad \Rightarrow V(r) - V(\infty) = -\int_{\infty}^{r} E \cdot dr$ (prod. scalare)

$= -\int_{\infty}^{l} \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{r}\right) \cdot \left(dr\, \hat{r}\right)$

- l: distanza in cui si richiede il potenziale distanza da una carica all'altra
- $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{r}$: campo elettrico di una singola carica
- $dr\, \hat{r}$: lo spostamento infinitesimo ha la stessa direzione del vettore r che congiunge infinito a un punto in cui stiamo considerando (in questo caso il punto è a distanza l dalla carica)

$= -\int_{\infty}^{l} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \cdot dr$

$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r}$

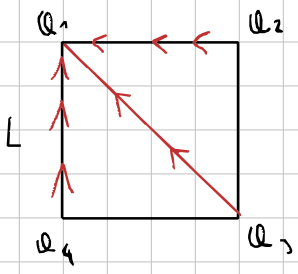
La $U = V \cdot q = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q^2}{r}$

L'energia del sistema è data dalla somma delle energie potenziali di ogni carica

$U_{TOT} = U_1 + U_2 + U_3 = \frac{3}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q^2}{r}$

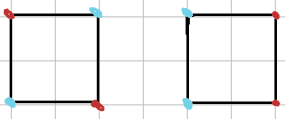
↑ tutte uguali

3



$L = 1\,m$

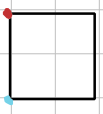
$Q = 2\,\mu C$



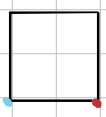
↑ 2 possibili configurazioni opposte

↑ 4 possibili configurazioni adiacenti

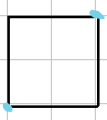
- opposte



$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{(-q)}{l} \qquad U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{(-q^2)}{l}$



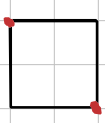
$U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{(-q^2)}{l}$



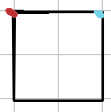
$\text{Diagonale} = \sqrt{l^2+l^2} = \sqrt{2}\,l$

$- \cdot - = +$

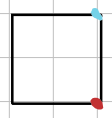
$\Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{(-q)}{\sqrt{2}l} \qquad U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q^2}{\sqrt{2}l}$



$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q}{\sqrt{2}l} \qquad U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q^2}{\sqrt{2}l}$



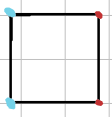
$U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{(-q^2)}{l}$

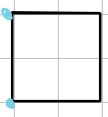


$U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{(-q^2)}{l}$

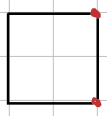
$U_{tot} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{l}\cdot\left(\frac{2}{\sqrt{2}}q^2 - 4q^2\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{l}\cdot\left(\frac{2-4\sqrt{2}}{\sqrt{2}}q^2\right)$

- adiacenti

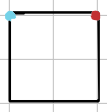




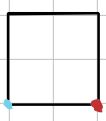
$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{(-q)}{l} \qquad U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q^2}{l}$



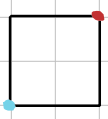
$U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q^2}{l}$



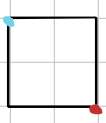
$U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{(-q^2)}{l}$



$U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{(-q^2)}{l}$



$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{(-q)}{\sqrt{2}l} \qquad U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{(-q^2)}{\sqrt{2}l}$



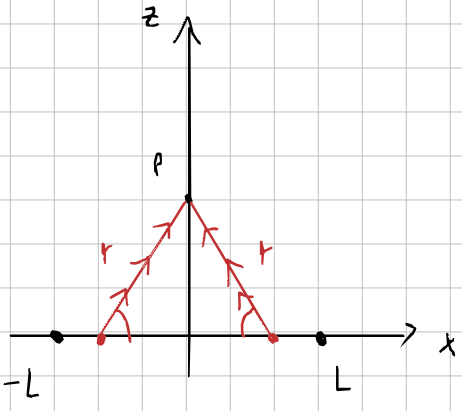
$U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{(-q^2)}{\sqrt{2}\,l}$

$U_{tot} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{l}\cdot\left(-\frac{2}{\sqrt{2}}q^2 \cancel{-2q^2} \cancel{+2q^2}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{l}\left(\frac{-2}{\sqrt{2}}q^2\right)$

$-\frac{2}{\sqrt{2}}q^2 \qquad \frac{2-4\sqrt{2}}{\sqrt{2}}q^2$

$-\sqrt{2}\,q^2 > \sqrt{2} - 4\,q$

5



$$Q = \lambda \cdot \int_0^{2L} dl = \lambda\, 2L$$

$\vec{E} = ?$

Considero le due metà di filo. Ogni carica posta alla stessa distanza x_0 dal centro del filo forma un campo elettrico in P assieme alla carica posta in x_0, e tale campo ha solo componente z.

$$E_{qy} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \cdot \cos\theta$$

$\left(\frac{L}{2}\right)^2$ È SBAGLIATO!!

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + z^2} \cdot \frac{z}{\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + z^2}}\ \hat{j}$$

semplifico

$$= \frac{qz}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{\left(\left(\frac{L}{2}\right)^2 + z^2\right)^{3/2}}\ \hat{j} = \frac{\lambda \cdot z \cdot dl}{4\pi\varepsilon_0 \left(l^2 + z^2\right)^{3/2}}$$

generico elemento della corda

Per ogni coppia, $E_{cy} = E_{qy} + E_{qy} = \frac{dl\, q z}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{\left(l^2 + z^2\right)^{3/2}}$ dell'origine

↑ E di una coppia

Si ottiene il campo elettrico totale sommando tutte le coppie.

$$\vec{E}_{TOT} = \int_0^L \frac{dq\, z}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{(l^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$= \int_0^L \frac{\lambda \cdot dl \cdot z}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{(l^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{\lambda z}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \int_0^L \frac{1}{(l^2 + z^2)^{3/2}} \cdot dl$$

↳ con sostituzione trigonometrica $l = z\tan(\theta)$, ma esce

$$= \frac{\lambda z}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \left[\frac{l}{z^2 \cdot \sqrt{l^2 + z^2}}\right]_0^L$$

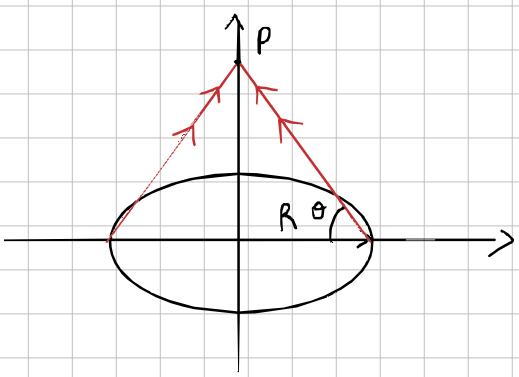
$$= \frac{\lambda z}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \left(\frac{L}{z^2 \cdot \sqrt{L^2 + z^2}}\right) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{L}{z} \cdot \frac{1}{\sqrt{L^2 + z^2}}$$

Per $L/z \to 0$

$$\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{L}{z} \cdot \frac{1}{\sqrt{L^2 + z^2}} = \frac{Q}{2L} \cdot \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{L}{z} \cdot \frac{1}{\sqrt{L^2 + z^2}}$$

$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{\sqrt{z^2 \cdot \left(1 + \frac{L^2}{z^2}\right)}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{z^2}$$

6



Si annullano i contributi sull'asse $\vec{r}^{(x,y)}$, si sommano quelli sull'asse z

Per una singola carica

$$\vec{E}_q = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \cdot \hat{r} \qquad r = \sqrt{R^2+z^2}$$

$$\vec{E}_{qz} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{dq\, z}{(R^2+z^2)^{3/2}} \cdot \hat{k} \qquad \cos(\theta) = \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}$$

$$dq = \lambda \cdot \vec{dl}$$

$$\vec{E}_{cz} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\lambda \cdot \vec{dl} \cdot z}{(R^2+z^2)^{3/2}} \cdot \hat{k}$$

↑ coppia di cariche

$$\vec{E}_{TOT} = \int_0^{\pi R} \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\lambda \cdot \vec{dl} \cdot z}{(R^2+z^2)^{3/2}}$$

↑ R passo

$$= \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\lambda \cdot z}{(R^2+z^2)^{3/2}} \cdot \int_0^{\pi R} dl$$

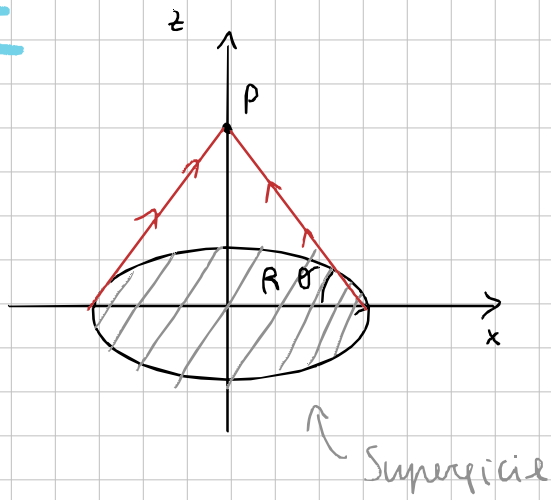
$$= \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\lambda \cdot z}{(R^2+z^2)^{3/2}} \cdot \pi R \cdot \hat{k}$$

$$= \frac{\lambda \cdot z \cdot R}{2\varepsilon_0 \cdot (R^2+z^2)^{3/2}} \quad \text{oppure} \quad \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{z}{(R^2+z^2)^{3/2}} \cdot \hat{k}$$

Per $z \gg R$

$$\vec{E}_{TOT} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{z}{z^{\frac{3}{2}\cdot 2}} \cdot \hat{k} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{z^2} \cdot \hat{k}$$

7



$$Q = \int_0^{\pi R^2} \sigma \cdot dA = \sigma \cdot \pi R^2$$

σ: costante

Lo superficie può essere vista come somma di dischi di spessore infinitesimo a raggio variabile tra 0 e R

- Raggio disco

$$E_{yz} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{dQ}{r^2} \cdot \cos(\theta) \cdot \hat{k} = K \cdot \frac{\sigma \cdot dA}{r^2} \cdot \frac{z}{r}$$

componenti x e y si annullano

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\sigma \cdot dA}{(R^2+z^2)^{3/2}} \, z \cdot \hat{k}$$

$$E_{cz} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\sigma \cdot dA \, z}{(R^2+z^2)^{3/2}} \cdot \hat{k}$$

corona di cerchi a R costante

$$\vec{E}_{DISCO} = \int_0^{\pi R} \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{z\sigma \cdot dr}{(R^2+z^2)^{3/2}}$$

essendo σ uguale dappertutto, la carica sul solo anello è da calcolare solo sulla lunghezza dell'anello (dr lunghezza infinitesimo)

per calcolare solo il campo del singolo anello considero R costante, lo faccio poi variare quando calcolo l'area

metto anello

$$\vec{E}_{DISCO} = \frac{z\sigma}{2\pi\varepsilon_0 (R^2+z^2)^{3/2}} \int_0^{\pi R} dr$$

$$= \frac{z\sigma \cdot R}{2\varepsilon_0 \cdot (R^2+z^2)^{3/2}}$$

$$\vec{E}_{TOT} = \int_0^R \frac{\sigma \cdot r \cdot z}{2\varepsilon_0 \cdot (r^2+z^2)^{3/2}} dr$$

Anello di spessore infinitesimo

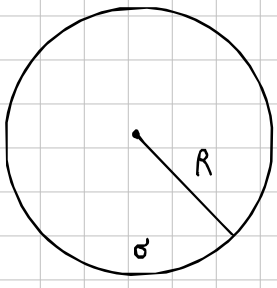
$$= \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0} \frac{1}{2} \int_0^R 2r \cdot (r^2+z^2)^{-\frac{3}{2}} dr$$

$$= \frac{\sigma z}{4\varepsilon_0} \cdot \left[-2 \cdot \frac{1}{\sqrt{r^2+z^2}} \right]_0^R$$

$$= \frac{\sigma z}{4\varepsilon_0} \cdot \left[\frac{-2}{\sqrt{R^2+z^2}} + \frac{2}{z} \right]$$

$$= \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0} \cdot \left[1 - \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}} \right]$$

8



$$Q = \int_0^{\pi R^2} \sigma \cdot dA = \sigma \cdot 4\pi R^2$$

↑ superficie sfera

Per $r > R$

$$\Phi(\vec{E}) = \vec{E} \cdot 4\pi r^2$$

$$\Phi(\vec{E}) = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$$ ← Q_{int} racchiusa da una sfera di raggio $r > R$ e la carica superficiale

$$\vec{E} = \frac{\sigma \cdot 4\pi R^2}{\varepsilon_0 \cdot 4\pi r^2} = \frac{\sigma \cdot R^2}{\varepsilon_0 \cdot r^2} \cdot \hat{r}$$

Per $r < R$

$\Phi(\vec{E}) = \vec{E} \cdot 4\pi r^2$ ma per t. di Gauss, $\Phi(\vec{E}) = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$,

la carica è distribuita <u>solo</u> sulla superficie, dunque all'interno $Q_{int} = 0$, e dunque $\vec{E} = \frac{0}{4\pi r^2 \varepsilon_0} = 0$

V per $r > R$, assumendo $V(\infty) = 0$

$$E_q = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\sigma \cdot dA}{r^2} \hat{r}$$ ($\sigma \cdot dA$ = dQ)

$$V_q = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\sigma \cdot dA}{r}$$

V_{TOT} è la somma di tutte le cariche infinitesime sulla superficie

$$V_{TOT} = \int_0^{4\pi R^2} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\sigma \cdot dA}{r} = \frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0} \cdot 4\pi \cdot \frac{R^2}{r}$$

$$= \boxed{\frac{\sigma \cdot R^2}{\varepsilon_0 \cdot r}}$$ oppure $\frac{Q}{4\pi R^2} \cdot \frac{R^2}{r} \cdot \frac{1}{\varepsilon_0} = \boxed{\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r}}$

↑ Stiamo sommando le superfici infinitesime, in Tale contesto la distanza r dalla superficie Gaussiana è costante (stiamo sommando le cariche sulla superficie sferica carica, <u>non</u> sulla superficie Gaussiana

Per $r > R$

$V_{interno} = V(R) - V_{r<R}$

$V = -\int \vec{E}\, dr$

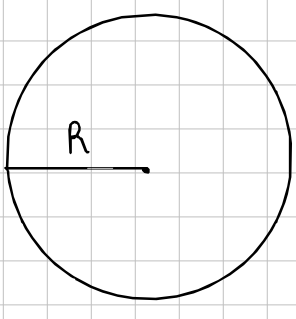
$$V(R) = \frac{\sigma \cdot R^2}{\varepsilon_0 \cdot R} = \frac{\sigma \cdot R}{\varepsilon_0} \qquad V_{r<R} = 0$$

↑ Stesso campo per $r > R$, ma con superficie Gaussiana di raggio R (volendo si possono rifare i calcoli per trovare il campo elettrico, ma è inutile così)

$$V_{TOT} = \frac{\sigma \cdot R}{\varepsilon_0} - 0 = \frac{\sigma \cdot R}{\varepsilon_0}$$

↑ Nota che è costante, infatti $E_{interno} = -\frac{dV}{dr} = 0$

9



Sfera uniformemente carica

Per $r > R$

$$Q_{int} = \int_0^{\frac{4}{3}\pi R^3} \rho \cdot dV = \rho \cdot 4\pi R^3$$

Per t. di Gauss $\Phi(\vec{E}) = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} = \frac{\rho \cdot 4\pi R^3}{3\varepsilon_0}$

$\Phi(\vec{E})$ inoltre è $\vec{E} \cdot 4\pi r^2$ ← superficie Gaussiana

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{\rho \cdot 4\pi R^3}{4\pi r^2 \cdot \varepsilon_0 \cdot 3} = \boxed{\frac{\rho}{3\varepsilon_0} \cdot \frac{R^3}{r^2} \cdot \hat{r}}$$

$$E_q = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{dQ}{r^2} \qquad V_q = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{dQ}{r}$$

$$V_{TOT} = \int_0^{\frac{4}{3}\pi R^3} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\rho \cdot dV}{r} = \frac{\rho}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r} \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 = \boxed{\frac{\rho}{3\varepsilon_0} \cdot \frac{R^3}{r}}$$

Per $r < R$ ← r della sup. gaussiana

$$Q_{int} = \int_0^{\frac{4}{3}\pi r^3} \rho \cdot dV = \rho \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\frac{Q_{int}}{Q_{TOT}} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3 \cdot \rho}{\frac{4}{3}\pi R^3 \cdot \rho} \Rightarrow Q_{int} = \frac{r^3}{R^3} \cdot Q_{TOT}$$

Q_{TOT} intesa come sfera

t. di Gauss $\Rightarrow \Phi(\vec{E}) = \frac{\rho \cdot 4\pi r^3}{3\varepsilon_0}$

$\Phi(\vec{E})$ è inoltre $\vec{E} \cdot 4\pi r^2$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{\rho \cdot 4\pi r^3}{3\varepsilon_0 \cdot 4\pi r^2} \Rightarrow \boxed{\frac{\rho r}{3\varepsilon_0}}$$

oppure $\frac{1}{\frac{4}{3}\pi r^3 \cdot 3 \cdot \varepsilon_0} \cdot Q_{int}$

$$\Rightarrow \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_{int}}{r^2}$$

oppure $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{r}{R^3} Q_{TOT}$

$$E_q = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{dQ}{r^2} \qquad V_q = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{dQ}{r}$$

LA PRIMA BENE I SEGNI PER I POTENZIALI E GLI ESTREMI $\left(\int_r^\infty \text{ o } \int_\infty^r\right)$! CHIEDI A GEMINI SE VA SEMPRE VERSO + LONTANO

$V_{TOT} = V(R) - V_{R-r}$

$V(R) = V$ per $r > R$ calcolato in $R = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \cdot \frac{R^3}{R} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \cdot R^2$

Il potenziale assoluto, che è quello che si usa per integrare sul volume, è dato (per una singola carica) da $\frac{dQ}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{|r - r'|}$ dove $|r - r'|$ indica la distanza a cui stiamo calcolando la differenza di potenziale, che integrando sul volume è variabile. Finora il potenziale era sempre da $+\infty$ a r, per cui ci è andata bene e abbiamo involontariamente considerato sempre il valore assoluto del potenziale. Tuttavia, un risultato come $\frac{dQ}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \left[\frac{1}{R} - \frac{1}{r}\right]$ è una differenza di potenziale già calcolata (tra due punti fissi), mentre integrando ci serve il valore potenziale assoluto, dunque $\frac{dQ}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{|R' - r'|}$.

Ora integriamo sul volume di <u>tutta</u> la sfera. Questo perché, portando una carica da R a r, il campo elettrico di cui sarà la "forza" è il campo di <u>TUTTA</u> la sfera, non solo di una porzione

Coordinate sferiche

$\vartheta \in [0, R]$

$\theta \in [0, 2\pi]$ $\qquad$ Jacobiano $= \rho^2 \sin\vartheta$

$\varphi \in [0, \pi]$

DA SCRIVERE NEL FORMULARIO ma non è da considerare

Esiste però anche un altro modo molto più semplice per trovare il potenziale per distribuzioni di carica uniforme che <u>non</u> dipendono dalla direzione o da altre cose (come invece era per i fili, quello di trovare direttamente il potenziale del campo della sfera / porzione di sfera

Infatti,

$V(r) = V(R) + V(r)$

$r < R$ ↑ $\qquad$ ↑ superficie

Per $V(R)$, il campo è lo stesso di $r > R$, dunque il potenziale "assorbito" da una carica da ∞ a R è

$$-\int_\infty^R \vec{E}_{est}\, dr = \int_\infty^R -\frac{\rho \cdot R^3}{3\varepsilon_0 \cdot r^2}\, dr = \frac{-\rho \cdot R^3}{3\varepsilon_0} \cdot \left[-\frac{1}{r}\right]_\infty^R = +\frac{\rho \cdot R^2}{3\varepsilon_0}$$

Per $r < R$, il potenziale è

$$-\int_R^r \vec{E}_{int}\, dr = \int_R^r -\frac{\rho r}{3\varepsilon_0}\, dr = \frac{-\rho}{3\varepsilon_0}\left[\frac{r^2}{2}\right]_R^r = \frac{-\rho}{6\varepsilon_0} \cdot \left[r^2 - R^2\right]$$

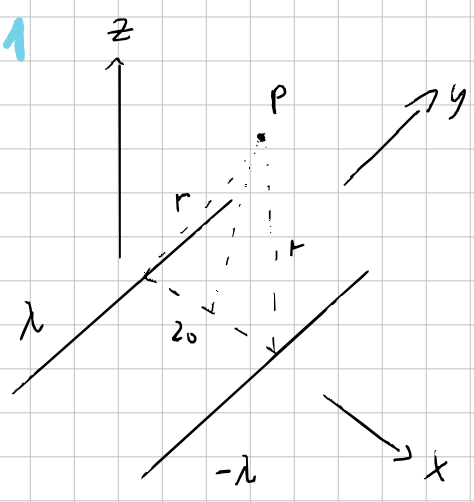
$$V_{TOT} = V(R) + V(r) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \cdot \left[R^2 - \frac{r^2}{2} + \frac{R^2}{2}\right] =$$

$$= \frac{\rho}{6\varepsilon_0}\left[2R^2 - r^2 + R^2\right] = \frac{\rho}{6\varepsilon_0}\left[3R^2 - r^2\right]$$

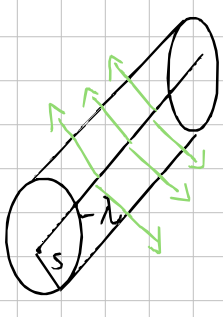
$$= \boxed{\frac{\rho \cdot R^2}{\varepsilon_0}\left[3 - \frac{r^2}{R^2}\right]}$$

Verifica 1

1



(a)



s generica distanza dal filo

T. di Gauss $\Phi(\vec{E}) = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$

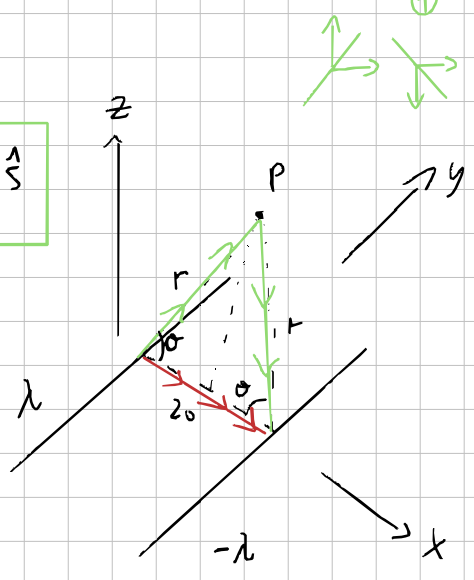
$Q_{int} = \int -\lambda \cdot d\vec{l} = -\lambda \cdot \int d\vec{l} = -\lambda \cdot L$

Inoltre $\Phi(\vec{E}) = \vec{E} \cdot 2\pi s \cdot L$

$\Rightarrow \vec{E} = \frac{-\lambda \cdot L}{2\pi s \cdot L \cdot \varepsilon_0} = \frac{-\lambda}{2\pi s \cdot \varepsilon_0}$



(b) $\vec{E}$ per $\lambda = \boxed{\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{s} \cdot \hat{s}}$



Da ① vediamo che le componenti lungo $\hat{z}$ si annullano e rimangono solo quelle lungo x.

Dunque $\vec{E}_{TOT} = \vec{E}_{-\lambda x} + \vec{E}_{\lambda x}$

La distanza dal punto P è r. Dunque

$\vec{E}_{-\lambda x} = \frac{-\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r} \cdot \cos(\theta) = \frac{-\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r} \cdot \frac{d}{r}$

$= \frac{-\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{d}{(r)^2}$ o anche $\frac{-\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{d}{(d^2+z^2)} \cdot \hat{i}$

$\vec{E}_{\lambda x} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{d}{(d^2+z^2)} \cdot \hat{i}$

$\vec{E}_{TOT} = \boxed{\frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{d}{(d^2+z^2)} \cdot \hat{i}}$ ← (r^2)

(c) $V(P) - V(P') = \int_{P'}^{P} E_{TOT} \cdot d\vec{l} = \int_0^z E_{TOT} \cdot d\vec{l}$

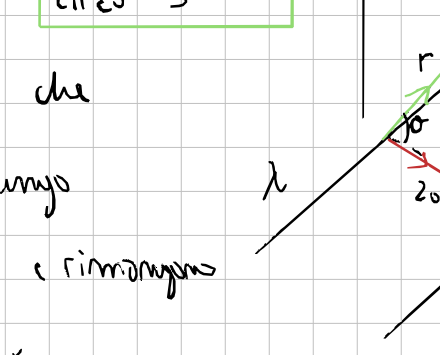
Essendo lo spostamento lungo l'asse z (o y, non compiuto), diventa ← lo spostamento è solo sull'asse y

$\int_0^z \langle E_{TOTx}, 0 \rangle \cdot \langle 0, d\vec{l} \rangle$

↑ troviamo prima di lui solo componente lungo x

$= \int_0^z 0 = \boxed{0}$

2



= conduttore "vuoto"

$R_2 = 2\,cm \quad R_3 = 3\,cm \quad Q_0 = 3 \cdot 10^{-9}\,C$

$R_1 = 1\,cm \quad Q_0$

$q_0 = -2 \cdot 10^{-7}\,C \quad L = 3m$

(a) Sulla superficie R_3 si viene a creare una carica pari a $2Q$ (Q nativa + Q indotta).

Per T. di Gauss $\Phi(\vec{E}) = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} = \frac{2Q_0}{\varepsilon_0}$

Inoltre $\Phi(\vec{E}) = \vec{E} \cdot 4\pi L^2$ ← sup. Gaussiana a distanza L dal centro (posizione di q_0)

$\Rightarrow \vec{E} \cdot 4\pi L^2 = \frac{2Q_0}{\varepsilon_0}$

$\Rightarrow \vec{E} = \frac{Q_0}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{L^2}$

(b) Carica allontanata → conduttori collegati →

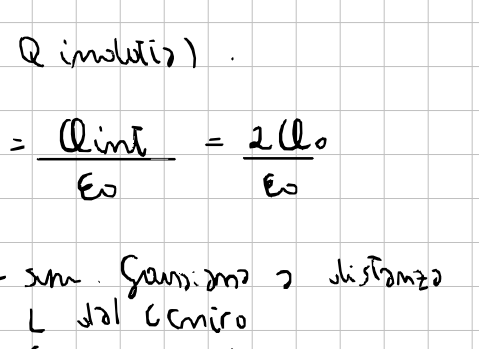
→ - Q della circonferenza più esterna si ricongiunge a + Q della sfera interna.

Carica su $Q_1 = 0$ (no cariche libere)

Carica su $Q_2 = 2Q_0$ (carica nativa + carica originaria indotta) (o si può anche vedere come i Q "protoni" della sfera interna che si ridistribuiscono sulla superficie della sfera esterna)

(c) Energia dissipata nel processo?

$U_{DISSIPATA} = U_{iniziale} - U_{finale}$



Finora, anche se non lo abbiamo detto, abbiamo visto dei materiali isolanti (sfere isolanti) in cui non ci sono cariche libere di muoversi.

Nel caso di un sistema di N conduttori cambiano alcune cose. Ad esempio, la energia elettrostatica immagazzinata da tale sistema è data da ← è anche la formula della U immagazzinata da un condensatore, infatti le due sfere formano un condensatore sferico

$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} Q_i \bar{V}_i$

$\bar{V}_i$ ← potenziale del conduttore all'infinito

Q_i ← carica messa sul conduttore

Dunque:

Stato iniziale, conduttori separati:

$V_{ESTERNO} = -\int_{\infty}^{R_3} \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2} dr$

$= \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{R_3}$

è un condensatore



$V_{INTERNO}$ = V di un condensatore

$V = -\int_{R_2}^{R_1} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} dr$

↑ $\vec{E}$ della sfera interna

$= -kQ \left[-\frac{1}{r}\right]_{R_2}^{R_1}$

$= -kQ \left[-\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right] = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot Q \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right]$

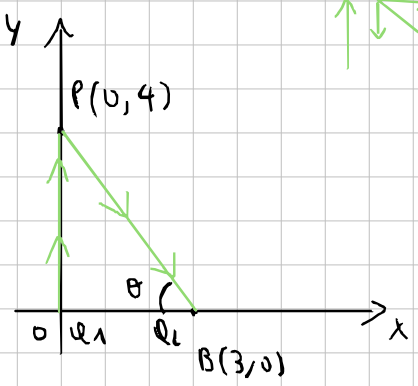
$V_{TOT\ INIZIALE} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot Q \cdot \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{2}{R_3}\right]$

Stato finale

$V_{iniziale} = 0$ (unico conduttore, $E_{interno} = 0$)

Verifica 2

1



$Q_1 = 1\,\mu C$

$Q_2 = -2\,\mu C$

② $\vec{E}(P)$!

$$E_{q1} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_1}{r^2} \cdot \hat{j} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_1}{9} \cdot \hat{j}$$

↑ Ha solo componente y

$$E_{q2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_1}{r^2} \cdot \hat{r}$$

$$E_{q2x} = \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \frac{3}{r} = \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{3}{(3^2+4^2)^{3/2}}$$

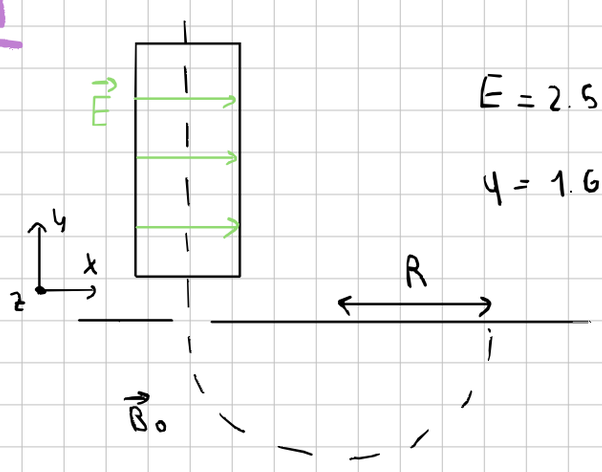
$$E_{q2y} = \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \frac{4}{r} = \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{4}{(3^2+4^2)^{3/2}}$$

$$E_{TOT} = < 0, \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{9} > + < \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{3}{(3+4)^{3/2}}, \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{4}{(3^2+4^2)^{3/2}} >$$

$$= < \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{3}{(3+4)^{3/2}}, \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \left(\frac{Q_1}{9} \cdot \frac{4Q_2}{(25)^{3/2}} \right) >$$

Andare avanti con i calcoli

M1



$E = 2.5 \frac{kV}{m}$ $B_0 = 0.035\ T$

$q = 1.6 \cdot 10^{-19}\ C$ $m = 2.18 \times 10^{-26}$

$R = 0,28\ m$

$\vec{B}$ nel selettore di velocità!

Affinché q procedi di MRU attraverso il selettore,

la $F_L = 0 \Rightarrow q(\vec{E} + \vec{B} \times \vec{v}) = 0 \Rightarrow \vec{E} = \vec{B} \times \vec{v}$

$\Rightarrow \vec{B} = \frac{E}{v}$

Manca la v nei dati.

Se nella camera di deflessione la particella compie un moto centripeto, significa che $\vec{B_0}$ è perpendicolare a v. La forza magnetica $F_B = qB_0v$.

↑ $\sin(\theta) = 1$ in quanto $B \perp v$

Essendo F_B una forza centripeta (affinché la particella compia un moto centripeto), allora F_B è anche data da $F_B = \frac{mv^2}{R}$

↑ raggio di curvatura

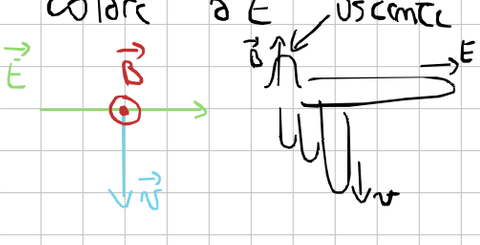
Dunque $\frac{mv^2}{R} = qB_0v$

$\Rightarrow v = \frac{qB_0R}{m}$

Questa è la velocità con cui q deve entrare nella camera di deflessione.

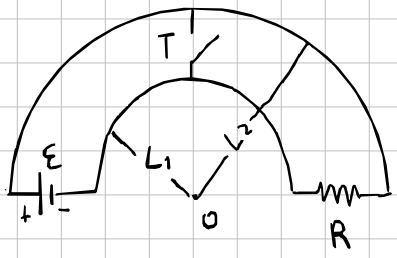
Dunque $|\vec{B}| = \frac{E}{v} = \boxed{\frac{E \cdot m}{qB_0R}}$

Affinché $\vec{E} = \vec{B} \times \vec{v}$, sapendo che $\vec{v}$ è perpendicolare a $\vec{E}$



$\vec{v}$, $\vec{E}$ e $\vec{B}$ devono essere reciprocamente perpendicolari

M2



$\mathcal{E} = 1,5\ V \qquad r_{interna} = 50\ \Omega \qquad R = 75\ \Omega$

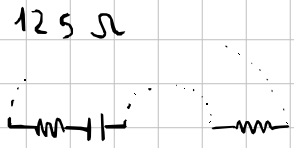
$\rho_{FILI} = 1,68 \cdot 10^{-8}\ \Omega \cdot m \qquad S = 3\ mm^2$ ↑ sezione filo

$L_1 = 7\ cm \qquad L_2 = 11\ cm$

① Valutare se R dei fili è trascurabile

$R_{TOTALE} \Rightarrow R + r = 125\ \Omega$

La resistenza interna è in serie al circuito (e dunque a R)



$R_{FILO1} = \rho \cdot \frac{L}{S} \qquad L = \frac{2\pi L_1}{2} = \pi L_1$ ↑ semi circonferenza

$\Rightarrow 1,68 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{7 \cdot 3,14}{0,003}$

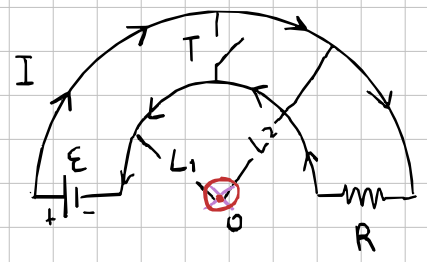
$\Rightarrow 1,68 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{22}{3 \cdot 10^{-3}} \Rightarrow \sim \frac{35}{3} \cdot 10^{-5}\ \Omega$ ↑ decisamente trascurabile

$R_{FILO} = \rho \frac{\pi L_2}{3 \cdot 10^{-3}} = 1,68 \cdot 10^{-5} \cdot \frac{34}{3}$ ↳ rispetto ai 125 Ω del circuito

② Determinare la corrente che scorre nel circuito

$I = \frac{\mathcal{E}}{R_{TOT}} = \frac{\mathcal{E}}{125\ \Omega}$ ↑ trascurando R dei fili

③



campo $Filo_1 \Rightarrow$ uscente

campo $Filo_2 \Rightarrow$ entrante

Per Biot-Savart $|B_1| = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I \cdot \pi L_1}{L_1^2}$ ← semplificata spira

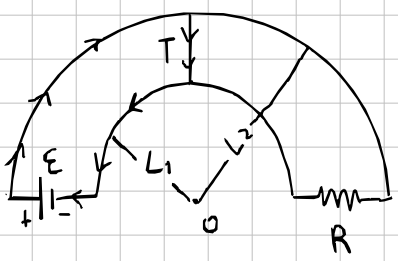
$\Rightarrow |B_1| = \frac{\mu_0}{4} \cdot \frac{I}{L_1}$

$|B_2| = \frac{\mu_0}{4} \cdot \frac{I}{L_2}$

B di L_2 entrante → segno opposto

$|B_{TOT}| = |B_1| + |B_2| = \frac{\mu_0 I}{4} \left[\frac{1}{L_1} - \frac{1}{L_2} \right]$

④ Dopo la chiusura dell'interruttore



$R_{TOT} = 50\ \Omega$ (R in cima a ε)

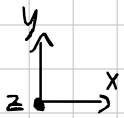
$I = \frac{\mathcal{E}}{50\ \Omega}$

$|B_1| = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(I \cdot \frac{\pi}{2} \cdot L_1 \right) \frac{1}{L_1^2} = \frac{\mu_0 I}{8} \cdot \frac{1}{L_1}$

$|B_2| = \frac{\mu_0 I}{8} \cdot \frac{1}{L_2}$

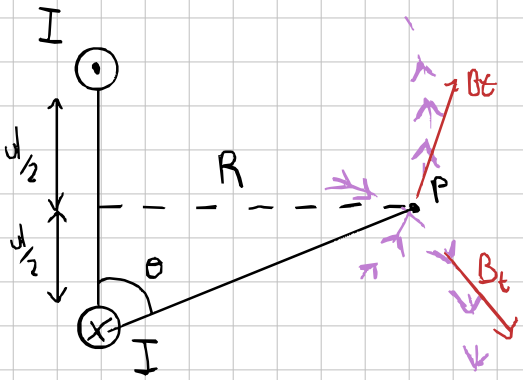
$B_{TOT} = |B_1 + B_2| = \frac{\mu_0 I}{8} \cdot \left[\frac{1}{L_1} - \frac{1}{L_2} \right]$

M3



I in versi opposti, lungo asse z uscente dal foglio

$\vec{B}$ in P ?



$$B_{FIL1} = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{r}$$

$$r = \sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 + R^2}$$

$B_{FIL2} = B_{FIL1}$ ma direzione opposta



Le componenti y del campo si annullano

Dunque $B_{TOT} = B_{1x} + B_{2x}$

$$B_{1x} = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{\sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 + R^2}} \cdot \frac{d}{2} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 + R^2}}\right)$$

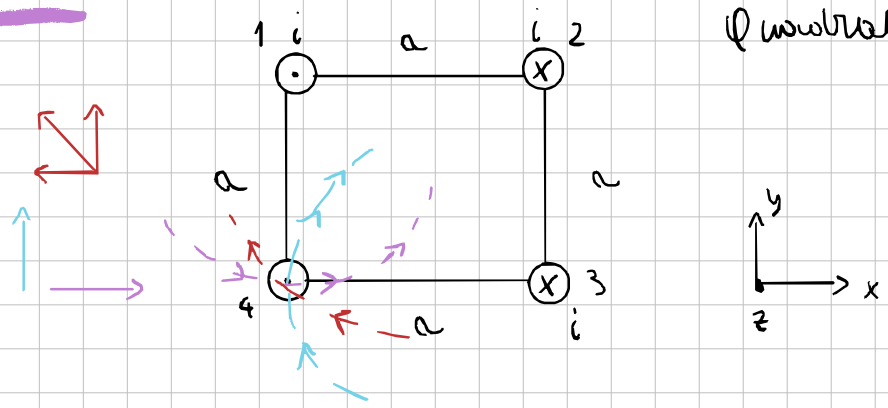
$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I\,d}{\left(\left(\frac{d}{2}\right)^2 + R^2\right)} \cdot \hat{\imath}$$

$$B_{2x} = B_{1x}$$

$$B_{TOT} = B_{1x} + B_{2x} = \boxed{\frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I\,d}{\left(\left(\frac{d}{2}\right)^2 + R^2\right)} \cdot \hat{\imath}}$$

B_{TOT} ovviamente diretto lungo l'asse x (ha solo componente x)

M4



Il quadrato di lato a

F_i agente su un filo $= I \cdot \ell \times B = ILB$ ← B agente sul filo

$B_{agente\ sul\ filo} = B_1 + B_2 + B_3$ calcolati sul filo

B_1 il campo in 4 generato da 1 è

$$B_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{a} \cdot \hat{e}$$

B_2 il campo in 4 generato da 2 è

$$B_2 = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{r} \cdot \hat{r} \Rightarrow B_2 = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{\sqrt{2}a} \cdot \hat{r}$$

← $r = \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2}\,a$

B_3 il campo in 4 generato da 3 è

$$B_3 = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{a} \cdot \hat{e}$$

Per componenti,

$$B_1 = \left\langle 0, \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{a} \right\rangle$$

$$B_2 = \left\langle \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{\sqrt{2}a} \cdot \frac{\alpha}{\sqrt{2}\alpha}, \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I}{a} \right\rangle$$

↳ $\frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I}{a}$ ↑ (uguale)

$$B_3 = \left\langle \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{a}, 0 \right\rangle$$

$$B_1 + B_2 + B_3 = \frac{i\,\mu_0 L}{2\pi} \cdot \left\langle \frac{1}{a} - \frac{1}{2a}, -\frac{1}{2a} - \frac{1}{a} \right\rangle$$

$$= \frac{i\,\mu_0}{2\pi} \left(\frac{1}{2a}\right)\hat{i} + \frac{i\,\mu_0}{2\pi} \left(\frac{-3}{2a}\right)\hat{j}$$



↑ segno discorde

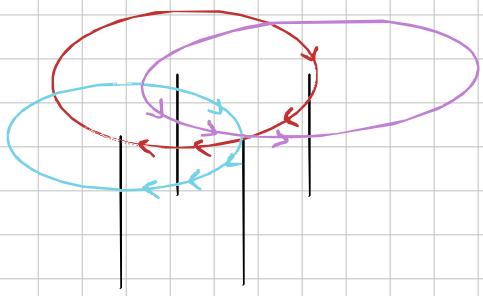
↑ segno concorde ai contrambi i fili entrambi

$F_i = ILB$

$$= \frac{i^2 \mu_0 L}{2\pi} \left(\frac{1}{2a}\right)\hat{i} - \frac{i^2 \mu_0 L}{2\pi} \left(\frac{3}{2a}\right)\hat{j}$$

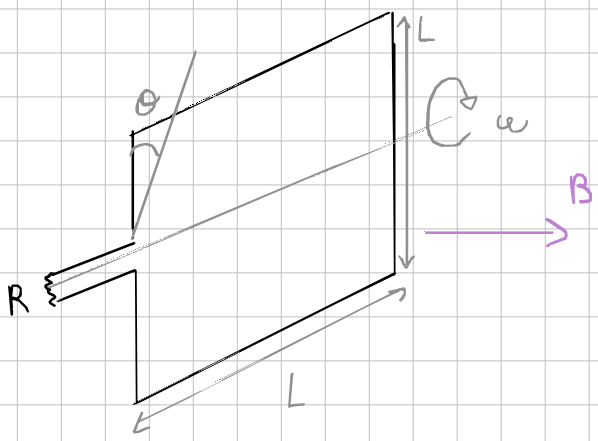
$$F_{i/L} = \frac{i^2 \mu_0}{4\pi a}\hat{i} - \frac{3i^2 \mu_0}{4\pi a}\hat{j}$$

↑ Richiesto dall'esercizio



verso e direzione già esplicitati dai versori

M5



2π rad/s

$L=1$ (spira quadrata) ruota con velocità angolare $\omega=2\pi$ immersa nel campo $B=2T$ perpendicolare all'asse della spira. $R=0{,}2\,\Omega$ in t_0, istante iniziale, $\vec{B} \perp$ spira $(\theta=0)$.

① $I(t)=?$

$$I(t)=\frac{\mathcal{E}}{R}$$ ← Faraday-Lenz

$$\mathcal{E}=-\frac{d\Phi_B}{dt}$$

Scrivo che si descrive un'area immersa progressivamente in un campo

$$\Phi_B=\int B\cdot dA = B\int dA = B\cdot L^2\cdot\cos(\theta(t))$$

L^2: area immersa nel campo in funzione del tempo

$$\theta(t)=\theta_0+\omega t=\omega t$$

θ_0 iniziale

$$\Rightarrow \Phi_B = B\cdot L^2\cdot\cos(\omega t)$$

$$\mathcal{E}=-\frac{d\Phi_B}{dt}=-B\cdot L^2\cdot\frac{d}{dt}(\cos(\omega t))$$

$$=+BL^2\cdot\omega\cdot\sin(\omega t)$$

$$\boxed{I(t)=\frac{BL^2\cdot\omega\cdot\sin(\omega t)}{R}}$$

→ $\omega_j=0 \Rightarrow \theta=\pi/2$ o $\frac{3}{2}\pi$ ↓ O SUPERFICIE IMMERSA

→ $\omega_j=1 \Rightarrow \theta=0$ o π ⇒ TUTTA LA SUPERFICIE È IMMERSA

② Energia dissipata E

L'energia dissipata è data da

SCRIVI

$$E=\int_0^{\Delta t} P(t)\,dt$$ con $P(t)$ potenza in funzione del tempo

$$P=I^2R \Longrightarrow P(t)=I(t)^2R$$ ← non cambia nel tempo

potenza istantanea

$$E=\int_0^{\Delta t} P(t)\,dt=\int_0^{10s}\left(\frac{BL^2\omega\sin(\omega t)}{R}\right)^2\cdot R\cdot dt$$

$$=\frac{B^2L^4\omega^2}{R^2}\cdot R\cdot\int_0^{10s}\sin^2(\omega t)\,dt$$

$$\sin^2(t)=\frac{1-\cos(2t)}{2} \Rightarrow \frac{1-\cos(2\omega t)}{2}$$

$$=\frac{B^2L^4\omega^2}{R}\int_0^{10s}\frac{1}{2}\,dt$$

$$-\frac{B^2L^4\omega^2}{R}\int_0^{10s}\frac{\cos(2\omega t)}{2}$$

$$\frac{1}{4}\omega 2\omega\cos(2\omega t)$$

$$=\frac{B^2L^4\omega^2}{R^2}\cdot\frac{1}{2}\cdot 10-\frac{B^2L^4\omega}{R^2}\cdot\frac{1}{4}\cdot\left[-\sin(2\omega t)\right]_0^{10}$$

$$=\frac{B^2L^4\omega^2}{R^2}\cdot 5$$

$-\sin(40\pi)-(-\sin(0))$ → 0

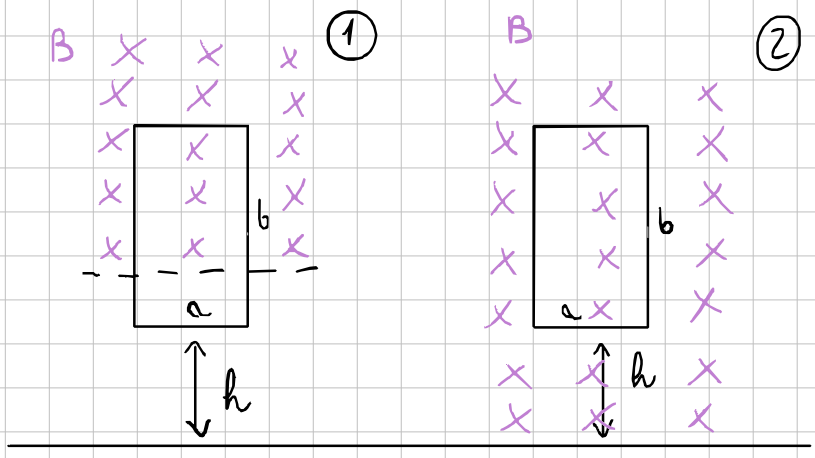
③ Q_{tot} dopo 10 s

$$Q(t)=\int_0^{\Delta t} I(t)\,dt=\int_0^{10s}\frac{BL^2\cdot\omega\cdot\sin(\omega t)}{R}$$

$$=\frac{BL^2\omega}{R}\cdot\left[-\cos(\omega t)\right]_0^{10s}=0$$

$-1+1$

M6



Bobina rettangolare che cade da un'altezza h.
N avvolgimenti, resistenza R e massa m

(a) V_{max} spira nel caso (1)

Due forze agiscono sulla spira:

Forza peso $m \cdot g$ ($mgh = U_{POTENZIALE}$)

Percependo un cambiamento di flusso del campo magnetico, circola corrente nella spira, che a sua volta genera un campo magnetico opposto.

La corrente è generata da

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

Fi si oppone sempre al movimento

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$\Phi_B = B \cdot$ Area immersa

L'area immersa varia nel tempo ed è data da

$s = v \cdot t$ ← quantità di b immersa

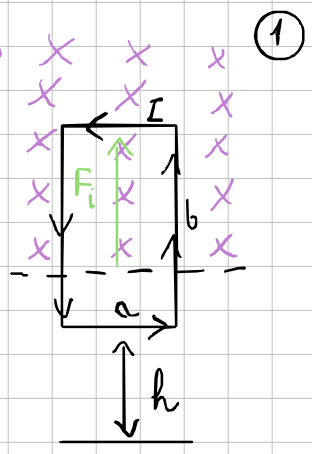
a ← lato corto

$A_{immersa} = a \cdot (v \cdot t)$

$\Rightarrow \Phi_B = \vec{B} \cdot a \cdot (v \cdot t)$

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} N \cdot (\vec{B} \cdot a \cdot v \cdot t)$$

$$= -NBav \quad \Rightarrow I(t) = -\frac{NBav}{R}$$



La forza esercitata dal campo B sarà

$$F_i = BIL = B \cdot I \cdot a = \frac{-N B^2 a^2 v}{R}$$

↑ LATO DELLA SPIRA IMMERSO

La velocità massima si ha quando

$$F_i = F_p \Rightarrow mg = \frac{N B^2 a^2 v}{R}$$

$$\Rightarrow v = \frac{R m g}{N B^2 a^2}$$

(b) Se la spira è sempre immersa in $\vec{B}$, allora non c'è variazione di flusso di $\vec{B}$ nel tempo, e dunque non c'è $\mathcal{E}$ indotta, il che implica che l'unica forza agente sulla spira è la forza peso.

La velocità massima sarà raggiunta quando l'energia cinetica sarà uguale all'energia potenziale iniziale (ovvero quando tocca il suolo) (principio di conservazione dell'energia)

$$mgh = \frac{1}{2} m v^2 \quad \Rightarrow v = \sqrt{2gh}$$

↑ E potenziale iniziale (ad altezza h) ← energia cinetica

Chiarimento

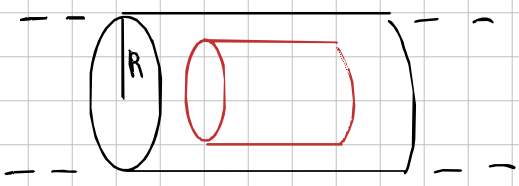
Con velocità massima si intende una velocità oltre la quale la spira smette di accelerare. Questo accade quando la forza peso e la forza magnetica sono uguali, in quanto a quel punto la forza netta sulla spira è 0, e dunque non c'è più accelerazione, dunque la velocità sarà costante, e quella è detta v_{max}.

V2 2



$\rho(r) = \rho_0 \left(1 - \frac{r}{R}\right)$ per $0 \leq r \leq R$

↑ distanza dall'asse del cilindro



(a) $E(r)$

• per $r < R$

$Q_{int} = \int_0^r \rho \cdot dV$

volume cilindro INFINITESIMO

$Q_{int} = \int_0^r \rho_0 \left(1 - \frac{r}{R}\right) \cdot dV = \int_0^r \rho_0 \left(1 - \frac{r}{R}\right) \cdot \pi r^2 L \, dr$

$= \int_0^r \rho_0 \pi r^2 L \, dr - \int_0^r \rho_0 \frac{r^3}{R} \pi L \, dr$

$= \frac{\rho_0 \pi L}{3} \cdot \frac{r^3}{R} - \frac{\rho_0 \pi L}{4} \cdot \frac{r^4}{R} = \frac{\rho_0 \pi L}{R} \left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4}\right)$

per t. di Gauss $\Phi(\vec{E}) = \vec{E} \cdot 2\pi r L$

$\Rightarrow E = \frac{\rho_0 \pi L}{\varepsilon_0 R} \left(\frac{r^2}{3} - \frac{r^4}{4}\right) \cdot \frac{1}{2\pi r L}$

$= \frac{\rho_0}{2R\varepsilon_0} \left(\frac{r^2}{3} - \frac{r^3}{4}\right)$

• per $r > R$

$Q_{int} = \int_0^R \rho \cdot dV$

$Q_{int} = \int_0^R \rho_0 \left(1 - \frac{r}{R}\right) \pi r^2 L \, dr$

$= \int_0^R \rho_0 \pi r^2 L \, dr - \int_0^R \rho_0 \frac{r^3}{R} \pi L \, dr$

$= \rho_0 \pi \frac{R^3}{3} L - \rho_0 \pi L \frac{R^4}{4} \frac{1}{R}$

$= \rho_0 \pi L \left(\frac{R^3}{3} - \frac{R^3}{4}\right) = \rho_0 \pi L \left(\frac{4R^3 - 3R^3}{12}\right)$

$= \frac{\rho_0 \pi L R^3}{12}$

per t. di Gauss $\Phi(\vec{E}) = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$

Inoltre $\Phi(\vec{E}) = \vec{E} \cdot 2\pi r L$

$\Rightarrow \vec{E} = \frac{\rho_0 \pi L}{12 \varepsilon_0} \cdot \frac{R^3}{2\pi r L} = \frac{\rho_0}{24\varepsilon_0} \cdot \frac{R^3}{r}$

(b) $V(r)$ ponendo $V(\infty) = 0$

• per $r < R$, $V(\infty)$ non è 0. C'è un errore nel testo. Considero $V(0) = 0$. $\vec{E}$ esterno

$V(r)$ per $r < R = -\int_\infty^R \vec{E} \, dr - \int_R^r \vec{E} \, dr$

↖ $\vec{E}$ interno

$\Rightarrow -\int_\infty^R \frac{\rho_0}{24\varepsilon_0} \cdot \frac{R^3}{r} \, dr - \int_R^r \frac{\rho_0}{2R\varepsilon_0} \left(\frac{r^2}{3} - \frac{r^3}{4}\right)$

$= -\frac{\rho_0}{24\varepsilon_0} R^3 \cdot \ln|r| - \frac{\rho_0}{2R\varepsilon_0} \cdot \left[\frac{r^2}{3}\right]_R^r + \frac{\rho_0}{2R\varepsilon_0} \left[\frac{r^3}{4}\right]_R^r$

$V(r)$ per $r > R$

$V(r) = -\int_\infty^R \vec{E} \, dr = -\int_\infty^R \frac{\rho_0}{24\varepsilon_0} \cdot \frac{R^3}{r} = -\frac{\rho_0}{24\varepsilon_0} \cdot R^3 \cdot \ln|r|$

(c) Continuità di $E(r)$ e $V(r)$

$E(r)$ per $r < R$

$\lim_{r \to R} \vec{E} = \frac{\rho_0}{2R\varepsilon_0} \cdot \left(\frac{R^2}{3} - \frac{R^3}{4}\right) = \frac{\rho_0}{24\varepsilon_0} \left(4R - 3R^2\right)$

$E(r)$ per $r > R$

$\lim_{r \to R} \vec{E} = \frac{\rho_0}{24\varepsilon_0} \cdot R^2$

Sbagliato qua

volume cilindro INFINITESIMO

$\int_0^r \rho_0 \left(1 - \frac{r}{R}\right) \cdot \pi r^2 L \, dr$

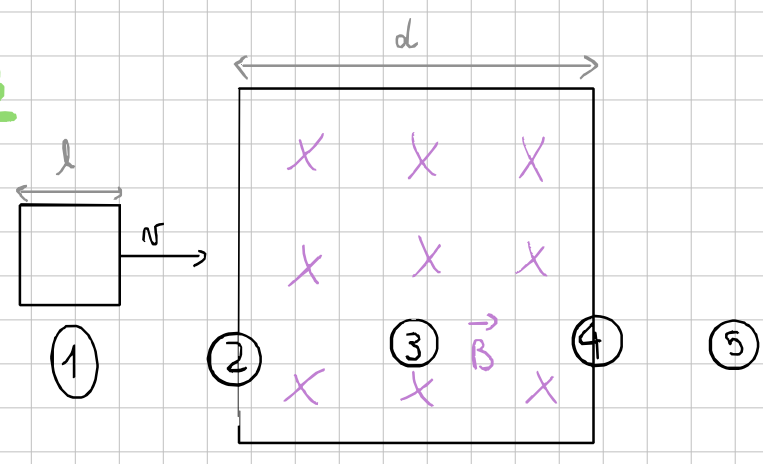
non è vero, per descrivere il volume si considera una superficie di spessore infinitesimo, un volume per volume infinitesimo non ha senso.

Dunque

$2\pi r L \, dr$

Tutti gli altri ragionamenti sono giusti

V1 3



$L = 12\ cm \quad R = 25\ \Omega \quad v = 3\ m/s \quad d > l \quad B = 4.5\ T$

(a) Verso della corrente indotta nelle varie posizioni

① ⑤ Non c'è Φ_B → non circola corrente

③ Φ_B è costante → $\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}\Phi_B = 0$ ⇒ non c'è corrente indotta (perché non c'è $\mathcal{E}$ indotta)

② Una porzione crescente della spira sta entrando → Φ_B aumenta → la spira genera un flusso B di verso opposto per opporsi al cambiamento → corrente indotta circola in verso antiorario

④ Una porzione crescente della spira sta uscendo dal campo → Φ_B diminuisce → la spira genera un flusso B di verso concorde al campo per opporsi alla diminuzione → affinché tale campo possa essere generato, la corrente deve circolare in verso orario

SCRIVI QUESTO, CHE C'IMPLICAZIONE È $\vec{B} \rightarrow I$ NON $I \rightarrow \vec{B}$

(b) In quali fasi agisce una forza sulla spira?

La forza magnetica $F_B = I\, dl \times \vec{B}$ è diversa da 0 quando è presente un campo magnetico e una corrente sulla spira. Queste condizioni sono verificate solo nelle fasi ② e ④, come descritto nel punto (a).

Si conosce $\vec{B}$, I è incognita.

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\,\Phi_B}{dt}$$

$\Phi_B = B \cdot$ Area immersa → varia nel tempo

spazio: $s = v \cdot t$

In ② Area immersa $= (l \cdot x) = (l \cdot v \cdot t)$

In ④ Area immersa $= l - (l \cdot vt)$ ← sta diminuendo

② $\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}(B \cdot l \cdot vt) = -Blv$

④ $\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}(B \cdot (l - lvt)) = -\frac{d}{dt}Bl + \frac{d}{dt}Blvt = Blv$

② $I = -\frac{Blv}{R} \qquad F_B = \frac{B^2 l^2 v}{R}$

③ $I = \frac{Blv}{R} \qquad F_B = \frac{B^2 l^2 v}{R}$

F_B sempre opposta a $\vec{v}$

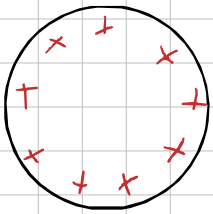
(c) La carica che globalmente ha fluito dentro alla spira?

Essendo $Q = \int_0^{\Delta t} I(t)\,dt$, la carica fluita sarà somma della carica fluita nella fase ② e nella fase ④

La fase ② dura da quando inizia a entrare la spira fino a quando non è dentro. La spira è lunga 12 cm, v è 3 m/s. $t = \frac{s}{v}$. Viene detto che la velocità v rimane sempre costante. Dunque $t = \frac{0,12}{3} = 0,04\ s$. Poiché la spira impiega anche 0,04 s a uscire, il tempo sarà uguale sia in entrata che in uscita. Essendo la $I(t) = -\frac{Blv}{R}$ in entrata e $\frac{Blv}{R}$ in uscita, i due integrali daranno due valori opposti, dunque Q fluita globalmente = 0

Forse il tempo è maggiore per via della F_B, ma in ogni caso i due valori di carica, in ingresso e uscita, saranno uguali e opposti, dunque Q fluita globalmente sarà 0.

1



U?

$\Phi(\vec{E}) = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$ per l. di Gauss

$\Phi(\vec{E}) = \vec{E} \cdot 4\pi r^2$

$\Rightarrow \vec{E} = \frac{Q_{int}}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2}$ per $r > R$

$\vec{E} = 0$ per $r < R$ (conduttore con carica superficiale, carica Q_{int} dentro $= 0$)

Per un conduttore

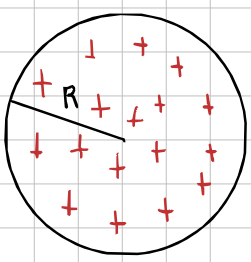
$U = \frac{1}{2} Q V$

$V = -\int_{\infty}^{R} \frac{Q_{int}}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q_{int}}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r}$

$U = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r}$

$U_{int} = 0$ perché $Q = 0$

2



↖ Sfera piena uniformemente carica

$U = ?$

per $r > R$

$\Phi(\vec{E}) = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$ $\qquad Q_{int} = \frac{4}{3}\pi R^3 \cdot \rho$

$\Phi(\vec{E}) = \vec{E} \cdot 4\pi r^2$

$\vec{E} = \frac{Q_{int}}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2}$

per $r \leq R$ $\qquad \frac{Q_{int}}{Q_{TOT}} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi R^3} \cdot \frac{\rho}{\rho} \Rightarrow Q_{int} = Q_{TOT} \cdot \frac{r^3}{R^3}$

$\Phi(\vec{E}) = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$ $\qquad \Phi(\vec{E}) = \vec{E} \cdot 4\pi r^2$

$\vec{E} = \left(Q_{TOT} \cdot \frac{r^3}{R^3}\right) \cdot \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{4\pi r^2} = \frac{Q_{TOT}}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{r}{R^3} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{r}{R^3}$

$U_{TOT} = \frac{1}{2} \cdot \varepsilon_0 \cdot \int_{\text{SU TUTTO LO SPAZIO}} |\vec{E}|^2 \cdot dV$

↑ TUTTO LO SPAZIO = DA ∞ A R, DA R A 0

$= \frac{1}{2}\varepsilon_0 \cdot \left[\int_{\infty}^{R} |\vec{E}_{EST}|^2 dV + \int_{R}^{0} |\vec{E}_{int}|^2 dV\right]$

↓ SOSTITUENDO PER $r \to \infty$

$\int_{\infty}^{R} \frac{Q^2}{16\pi^2\varepsilon_0^2} \cdot \frac{1}{r^4} \cdot \underbrace{4\pi r^2 \cdot dr}_{dV} = \frac{Q^2}{4\varepsilon_0^2} \cdot \int_{\infty}^{R} \frac{1}{r^2} dr$

$= \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0^2} \cdot \frac{1}{R} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot \varepsilon_0 \cdot \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0^2} \cdot \frac{1}{R} = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{R}$

$\int_{R}^{0} \left|\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{r}{R^3}\right|^2 \cdot 4\pi r^2 \cdot dr$

$Q = Q_{TOT} \cdot \frac{r^3}{R^3}$

$\Rightarrow \int_{R}^{0} \left(Q_{TOT} \cdot \frac{r^3}{R^3}\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{r}{R^3}\right)\right)^2 \cdot 4\pi r^2 dr$

$\Rightarrow \int_{R}^{0} Q^2 \frac{r^6}{R^6} \cdot \frac{1}{16\pi^2\varepsilon_0^2} \cdot \frac{r^2}{R^6} \cdot 4\pi r^2 dr$

$\Rightarrow \frac{1}{2} \cdot Q^2 \cdot \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{R^{12}} \cdot \left[\frac{r^{11}}{11}\right]_{R}^{0} = -\frac{Q^2}{88\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{R}$

$U_{TOT} = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{R} - \frac{Q^2}{88\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{R} = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{R}\left[1 - \frac{1}{11}\right]$

$= \frac{Q^2}{88\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{R} \cdot 10^5$

↖ Calcoli sbagliati

4

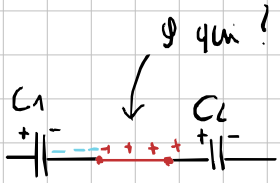


$C_1 = 0{,}5\ \mu F$

$C_2 = 2\ \mu F$

C_1 e C_2 cariche con la stessa d.d.p.

$V = 100\ V$



(a)

$Q = CV$

$Q_1 = C_1 \cdot V = 0{,}5 \cdot 10^{-6} = 50 \cdot 10^{-6}$ ($-Q_1$ su - e $+Q_1$ su +)

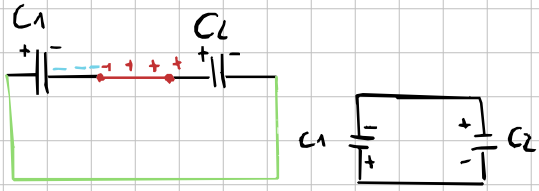
$Q_2 = 200 \cdot 10^{-6}$ ($+Q_2$ sulla arm positiva, $-Q_2$ sulla neg)

Quando vengono collegate,

$Q_{TOT} = Q_2 - Q_1 = 150\ \mu C$

(↑ armatura negativa)

(b)



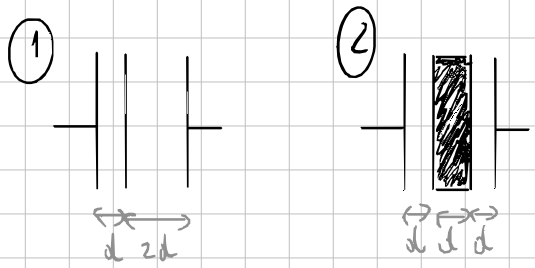
$V = \frac{Q}{C}$

$C_{eq} = C_1 + C_2 = 250\ \mu F$

$Q_{TOT} = -150\ \mu F$

$V = \frac{|-150|}{C_{EQ}} = 60V$

5



$C_1 = 100\,\mu F$ capacità del condensatore isolato.

(a) Si introduce un armatura di spessore trascurabile (1). C sistema?

Si vengono a creare due condensatori.

$$C' = \varepsilon_0 \cdot \frac{S}{d} \qquad C'' = \varepsilon_0 \cdot \frac{S}{2d}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C'} + \frac{1}{C''} = \frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{(S\cdot\varepsilon_0)}\left(\frac{1}{d}\right) + \left(\frac{1}{2d}\right)$$

$$= \frac{1}{(S\cdot\varepsilon_0)} \cdot d + 2d = \frac{3d}{(S\cdot\varepsilon_0)}$$

$$\Rightarrow C_{eq} = \frac{S\cdot\varepsilon_0}{3d}$$

$C_{iniziale}$ era $C_1 = \varepsilon_0 \cdot \frac{S}{3d}$

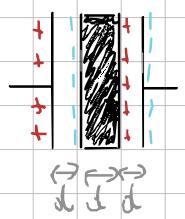
Dunque $C_{finale} = C_{iniziale} = 150\,\mu F$

(b) V?

$$C = \frac{Q}{V} \Rightarrow V = \frac{Q}{C}$$

C si è verificato che è uguale nel sistema finale, Q si conserva (per principio di conservazione della carica), dunque $V_{iniziale} = V_{finale} = 50\,V$

(c) Anche in questo caso si vengono a creare due condensatori per induzione.



Sul condensatore (1), la capacità è

$C' = \frac{\varepsilon_0 \cdot S}{d}$ e su C'' $C'' = \frac{\varepsilon_0 \cdot S}{d}$

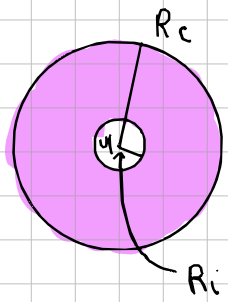
$C_{eq} = \frac{\varepsilon_0 \cdot S}{2d} \neq C_{iniziale}$

$C_{eq} = 200\,\mu F \leftarrow$ più grande perché $/2$

Se $V_{iniziale}$ era 50V tra le armature, e la carica Q è rimasta costante, $V_{finale} = \frac{Q}{C} = \frac{Q}{100}$

$\Delta V_{finale} = \frac{2}{3} V_{iniziale}$

6



$Q = 7{,}5\ \mu C \qquad \varepsilon_r = 3$

(a) $\vec{E}$, $\vec{P}$ e $\vec{D}$

L. di Gauss nei dielettrici dice che

$\Phi(\vec{D}) = Q_{int\ libera}$

$\Phi(\vec{D}) = D \cdot 4\pi r^2$

$\Rightarrow \vec{D} = \dfrac{Q_{int\ libera}}{4\pi r^2}$ PER TUTTE LE REGIONI

$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} \Rightarrow \vec{E} = \dfrac{\vec{D}}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}\hat{r}$

PK?

per $r < R_i$ $\quad \vec{E} = \dfrac{\vec{D}}{\varepsilon_0} = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \dfrac{Q_{int}}{r^2}\hat{r}$

per $R_i \le r \le R_c$ $\quad \vec{E} = \dfrac{\vec{D}}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r} \cdot \dfrac{Q_{int}}{r^2}\hat{r}$

per $r > R_i$ $\quad \vec{E} = \dfrac{\vec{D}}{\varepsilon_0} = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \dfrac{Q_{int}}{r^2}\hat{r}$

$\vec{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\vec{E}$ o $\vec{P} = D - E\varepsilon_0$

per $r < R_i$

$\vec{P} = \dfrac{Q}{4\pi r^2} - \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \dfrac{1}{r^2} \cdot \varepsilon_0 = 0$

per $R_i \le r \le R_c$

$\vec{P} = \dfrac{Q}{4\pi r^2} - \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r} \cdot \dfrac{1}{r^2} \cdot \varepsilon_0 = \dfrac{Q}{4\pi r^2}\left(1 - \dfrac{1}{\varepsilon_r}\right)$

$= \dfrac{Q}{4\pi r^2}\left(\dfrac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r}\right) = \dfrac{Q}{4\pi r^2}\left(\dfrac{2}{3}\right)$

per $R_i \le r \le R_c$

$\vec{D} = \vec{E} \cdot \varepsilon_0 \Rightarrow \vec{P} = 0$

(c) Carica di polarizzazione sulle superfici dei dielettrici

$\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n}$ ← vettore normale superficie

Sup. interna → raggio R_i

$\sigma_p = \vec{P} \cdot 4\pi R_i^2$

$\vec{P}$ in $R_i = -\dfrac{Q}{4\pi R_i^2}\left(1 - \dfrac{1}{\varepsilon_r}\right) \Rightarrow \sigma \cdot 4\pi R_i^2 = -\left(1 - \dfrac{1}{\varepsilon_r}\right)$ ← carica polarizzata negativa

↳ $= -\frac{1}{3}Q$

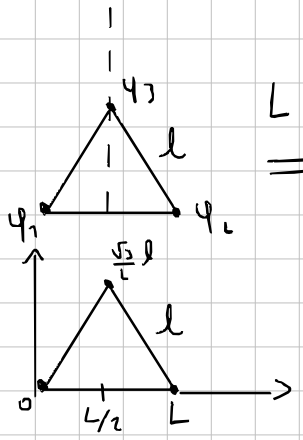
Sup. esterna → Raggio R_c

$\sigma_p = \vec{P} \cdot 4\pi R_c^2$

$\vec{P}$ in $R_c = \dfrac{Q}{4\pi R_c^2}\left(1 - \dfrac{1}{\varepsilon_r}\right) \Rightarrow \sigma_p = \left(1 - \dfrac{1}{\varepsilon_r}\right)$ ← carica positiva

↳ $= \frac{2}{3}Q$

8



$L!$ $\Longrightarrow$



$$q_3 = \sqrt{l^2 - \frac{l^2}{4}} = \frac{3l^2}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} l$$

$$L = U_f - U_i$$

$$E_q = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \cdot ($$

U di ogni carica su un'altra, nella camp. iniziale (cioè a distanza l)

$$U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q^2}{l}$$

$$U_{TOT} = U_{q_1 q_2} + U_{q_1 q_3} + U_{q_2 q_3} = \frac{3}{4} \frac{1}{\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q^2}{l}$$

$$U_{finale} = U_{q_1 q_2} + U_{q_2 q_3} + U_{q_1 q_3}$$

$$U_{q_1 q_2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q^2}{\frac{l}{2}} = \frac{q^2}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{l}$$

$$U_{q_1 q_3} = U_{q_1 q_2}$$

$$U_{q_2 q_3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q^2}{l} \leftarrow \text{distanza } l$$

$$U_{finale} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q^2}{l} \cdot \left(1 + 1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{5q^2}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{l}$$

$$U_{finale} - U_{iniziale} = \frac{q^2}{l} \cdot \frac{1}{2} (5 - 3) = \frac{q^2}{l} \cdot \frac{1}{l}$$